Donor Cardiac Troponin for Prognosis of Adverse Outcomes in Cardiac Transplantation Recipients: A Systematic Review and Meta-Analysis

Supplemental Digital Content

Table of Contents

Search Strategy *2*

MEDLINE **2**

Embase **2**

Cochrane Library **2**

Assessment of Methodological Quality *3*

Supplemental Figures *4*

Figure S1 ..... **4**

Figure S2 ..... **4**

Figure S3 ..... **5**

Figure S4 ..... **5**

Figure S5 ..... **6**

Search Strategy

MEDLINE

1. exp Troponin/ or troponin.mp.
2. exp Heart Transplantation/
3. ((heart* adj3 transplant*) or (cardiac adj3 transplant*)).mp.
4. 2 or 3
5. 1 and 4

Embase

1. exp troponin/ or troponin.mp.
2. exp heart transplantation/
3. ((heart* adj3 transplant*) or (cardiac adj3 transplant*)).mp.
4. 2 or 3
5. 1 and 4

Cochrane Library

#1 troponin

#2 MeSH descriptor: [Troponin] explode all trees

#3 MeSH descriptor: [Heart Transplantation] explode all trees

#4 (heart* NEAR/3 transplant*) OR (cardiac NEAR/3 transplant*)

#5 #1 OR #2

#6 #3 OR #4

#7 #5 AND #6

Assessment of Methodological Quality

QUIPS	OVERALL ASSESSMENT	Study Participation							Study Attrition						Prognostic Factor Measurement						
Study		a. Adequate participation in the study by eligible persons	b. Description of the source population or population of interest	c. Description of the baseline study sample	d. Adequate description of the sampling frame and recruitment	e. Adequate description of the period and place of recruitment	f. Adequate description of inclusion and exclusion criteria	TOTAL	a. Adequate response rate for study participants	b. Description of attempts to collect information on participants who dropped out	c. Reasons for loss to follow-up are provided	d. Adequate description of participants lost to follow-up	e. There are no important differences between participants who completed the study and those who did not	TOTAL	a. A clear definition or description of the PF is provided	b. Method of PF measurement is adequately valid and reliable	c. Continuous variables are reported or appropriate cut points are use	d. The method and setting of measurement of PF is the same for all study participants	e. Adequate proportion of the study sample has complete data for the PF	f. Appropriate methods of imputation are used for missing PF data	TOTAL
Anderson 1999	high	Y	N	N	N	N	N	high	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Boccheciampe 2009	high	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
D'Alessandro 2011	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Eastwood 2013	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Freundt 2018	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Galeone 2017	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Grant 1994	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Khush 2013	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Kutschmann 2014	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Lin 2011	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Madan 2016	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Marasco 2013	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Miller 2005	moderate	Y	Y	N	Y	Y	Y	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Potapov 2001	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Potapov 2003	moderate	Y	Y	N	Y	Y	Y	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Szarszoi 2016	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low
Venkateswaran 2009	moderate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low

QUIPS	OVERALL ASSESSMENT	Outcome Measurement				Study Confounding								Statistical Analysis and Reporting				
Study		a. A clear definition of the outcome is provided	b. Method of outcome measurement used is adequately valid and reliable	c. The method and setting of outcome measurement is the same for all study participants	TOTAL	a. All important confounders are measured	b. Clear definitions of the important confounders measured are provided	c. Measurement of all important confounders is adequately valid and reliable	d. The method and setting of confounding measurement are the same for all study participants	e. Appropriate methods are used if imputation is used for missing confounder data	f. Important potential confounders are accounted for in the study design	g. Important potential confounders are accounted for in the analysis (multivariable)	TOTAL	a. Sufficient presentation of data to assess the adequacy of the analytic strategy	b. Strategy for model building is appropriate and is based on a conceptual framework or model	c. The selected statistical model is adequate for the design of the study	d. There is no selective reporting of results	TOTAL
Anderson 1999	high	Y	Y	Y	low	N	N	Y	Y	Y	N	N	high	N	N	N	N	high
Boccheciampe 2009	high	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	N	N	N	N	high
D'Alessandro 2011	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	Y	low
Eastwood 2013	low	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	low
Freundt 2018	low	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	low
Galeone 2017	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	N	moderate
Grant 1994	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	Y	low
Khush 2013	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	Y	low
Kutschmann 2014	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	N	moderate
Lin 2011	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	Y	low
Madan 2016	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	Y	low
Marasco 2013	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	N	moderate
Miller 2005	moderate	Y	Y	Y	low	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	moderate	Y	Y	Y	N	moderate
Potapov 2001	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	Y	low
Potapov 2003	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	Y	low
Szarszoi 2016	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	moderate	Y	Y	Y	Y	low
Venkateswaran 2009	moderate	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	low	Y	Y	Y	N	moderate

Supplemental Figures

Figure S1

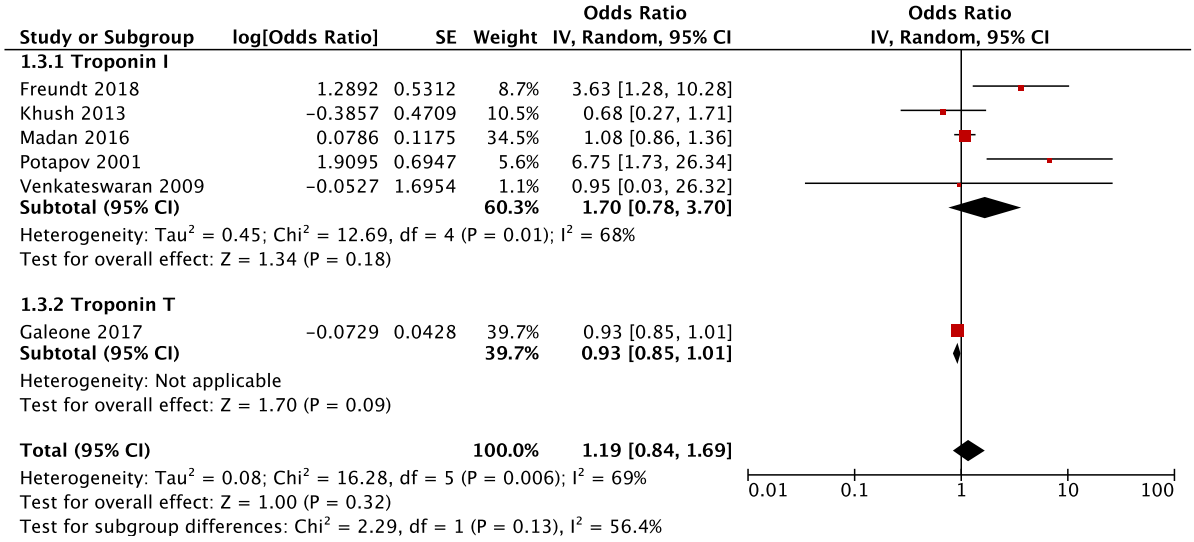


Figure S1: Forest plot for elevated donor troponin in predicting 30-day mortality post cardiac transplantation – subgroup analysis by troponin subtype.

Figure S2

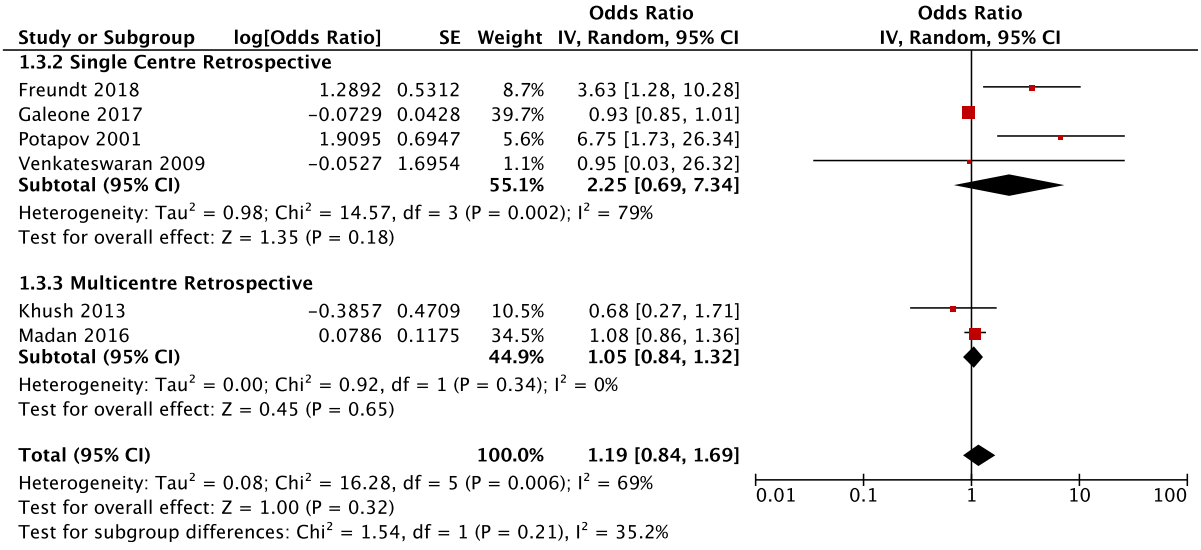


Figure S2: Forest plot for elevated donor troponin in predicting 30-day mortality post cardiac transplantation – subgroup analysis by study design.

Figure S3

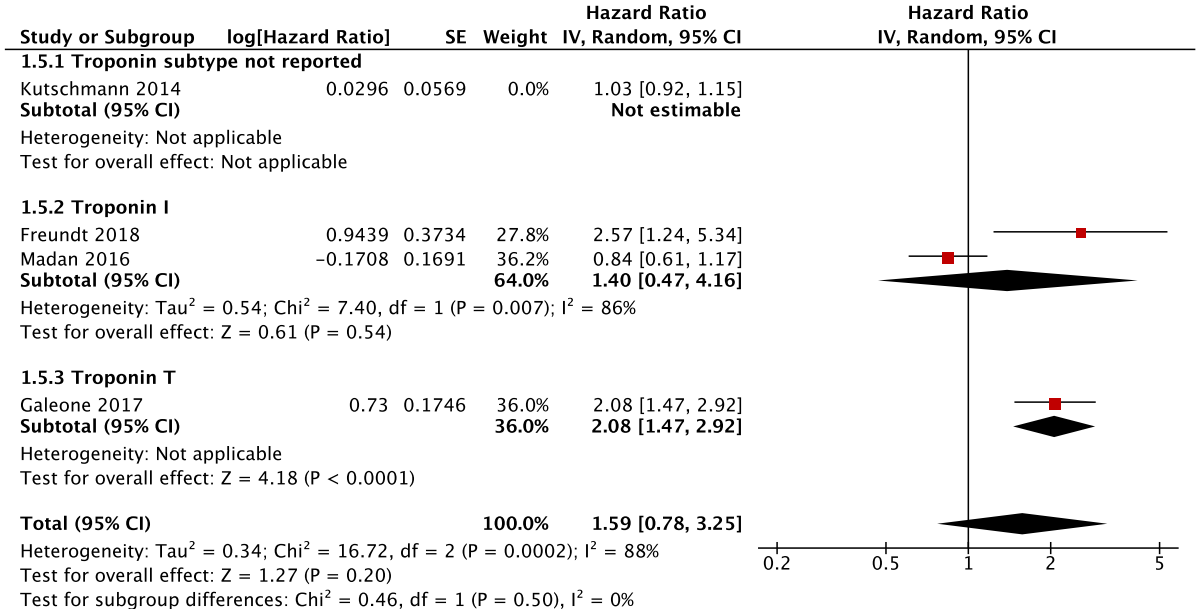


Figure S3: Forest plot for elevated donor troponin in predicting long-term mortality post cardiac transplantation – subgroup analysis by troponin subtype.

Figure S4

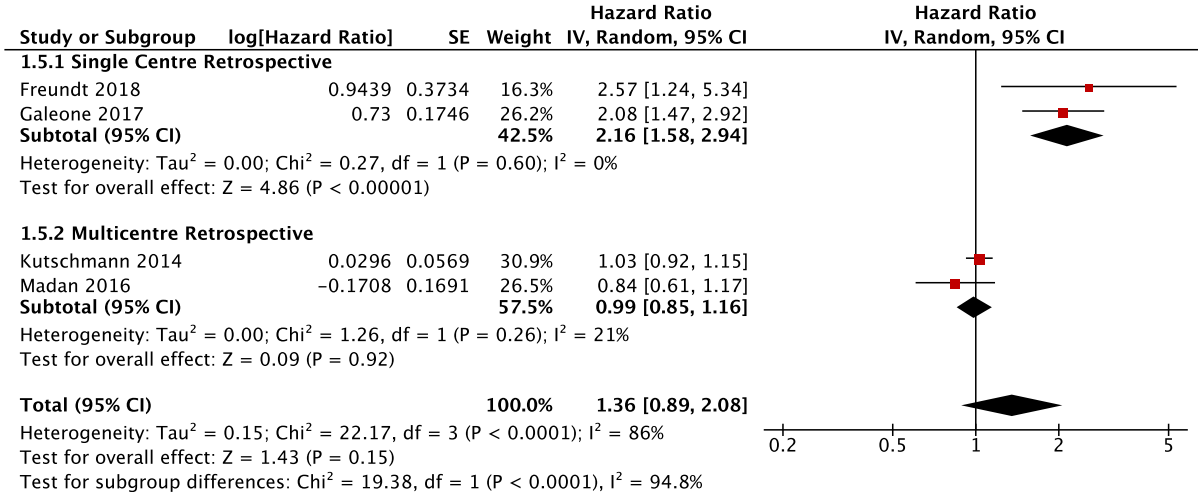


Figure S4: Forest plot for elevated donor troponin in predicting long-term mortality post cardiac transplantation – subgroup analysis by study design.

Figure S5

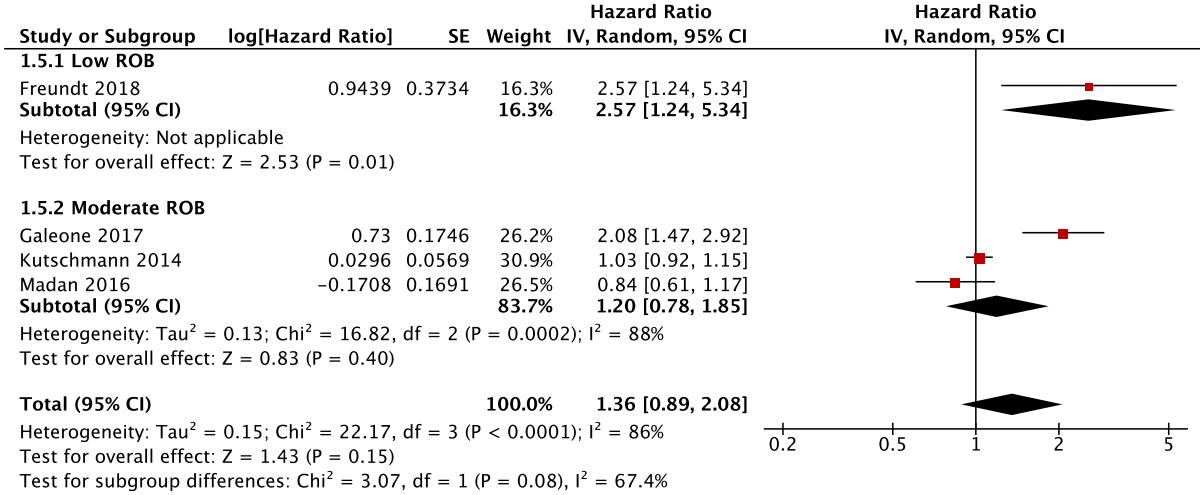


Figure S5: Forest plot for elevated donor troponin in predicting long-term mortality post cardiac transplantation – subgroup analysis by risk of bias (ROB).